

Exercice 1 / 04 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système :
$$\begin{cases} x+2y^2+3z^3=7 \\ 2x+3y^2+4z^3=11 \\ x-y^2-z^3=0 \end{cases}$$
 2 pts
2. Déterminer l'ensemble A des entiers naturels n tels que
$$\begin{cases} n > 5 \\ \text{et} \\ n^2 - 12n + 32 < 0 \end{cases}$$
 2 pts

Exercice 2 / 05 points

X est une variable aléatoire prenant pour valeurs -2, -1, 0, 1 et 2.

1. Recopier et compléter le tableau suivant pour qu'il représente la loi de probabilité de X.

k	-2	-1	0	1	2
P(X=k)	0,25	0,30	0,10	0,20	

2. Déterminer la fonction de répartition de X et en faire une représentation graphique. 2 pts

Problème / 11 points**Partie A**

f est une fonction impaire, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifiant les hypothèses suivantes :

- La limite en $-\infty$ de f est $+\infty$;
- $f(2) = -2$
- Le nombre dérivé de f en -1 est égal à $-\frac{5}{4}$
- Le nombre dérivé de f en -2 est égal à 0.

Le tableau incomplet des signes de la fonction dérivée de f est le suivant :

x	-2	0	2	$+\infty$
f'(x)	+		-	

1. Recopier et compléter ce tableau des signes en mettant le signe qui convient dans l'espace en pointillés. 1 pt
2. Déterminer $f'(1)$, $f'(2)$, $f(0)$ et la limite de f en $+\infty$. 1 pt
3. f admet-elle un extremum relatif en -2 ? En 0 ? Justifier vos réponses. 1 pt
4. On suppose que, pour tout nombre réel x, $f(x) = ax^3 + bx + c$ où a, b et c sont des coefficients réels. Déterminer a, b et c. 1,5 pt